

Curso desarrollo de aplicaciones con tecnologías web
Módulo formativo 2: Programación web en el entorno servidor

Unidad formativa 3: Desarrollo de aplicaciones web distribuidas

Tema 1: Arquitecturas distribuidas orientadas a servicios

Características generales de las arquitecturas de servicios distribuidos

Características generales de las arquitecturas de servicios distribuidos

Definición:

Una arquitectura distribuida orientada a servicios (SOA, del inglés Service-Oriented Architecture) es un modelo en el que distintas partes de una aplicación web se ejecutan en diferentes servidores o nodos de red, y se comunican entre ellas mediante servicios. Estos servicios suelen estar diseñados para ser reutilizables, interoperables y accesibles a través de protocolos estándar como HTTP, usando formatos como XML o JSON.

Características clave:

- **Desacoplamiento:** Los servicios funcionan de forma independiente unos de otros.
- **Interoperabilidad:** Los servicios pueden comunicarse entre sistemas con tecnologías distintas.
- **Reusabilidad:** Los servicios pueden ser reutilizados por distintas aplicaciones.
- **Composición:** Servicios simples pueden combinarse para formar procesos más complejos.
- **Estándares abiertos:** Basados en protocolos y lenguajes comunes como HTTP, XML, JSON, SOAP, REST...

Ejemplo real:

Imaginemos una **plataforma web de viajes como Booking.com**. Para ofrecer sus funcionalidades, utiliza una arquitectura orientada a servicios con componentes distribuidos, como:

- **Autenticación de usuarios:** Utiliza servicios de identidad como Auth0 o Okta para el login seguro y la gestión de usuarios.
- **Consulta de vuelos y hoteles:** Se conecta a servicios externos mediante APIs como:
 - **Amadeus API** (para vuelos, aerolíneas, disponibilidad, precios)
 - **Expedia Rapid API** (para búsqueda y reserva de hoteles)
- **Pasarela de pago:** Implementa servicios de pago como:
 - **Stripe**
 - **PayPal**

- **Adyen**
- **Gestión de envíos o logística (en tiendas online):**
 - **SendCloud**, **Correos Express API**, o **UPS API** para coordinar el envío y seguimiento de productos.
- **Facturación electrónica o gestión de impuestos:**
 - **FacturaDirecta API**
 - **Sage API**
 - **TaxJar** (en EE.UU.)

Estos servicios están en servidores distintos, y la plataforma se comunica con ellos mediante **peticiones HTTP a APIs REST** o **servicios SOAP**, intercambiando datos en formato **JSON** o **XML**.

Ejercicio práctico 1

Objetivo: Diseñar una arquitectura distribuida simple.

Enunciado:

Imagina que estás diseñando una aplicación web para un centro médico. Describe al menos 3 servicios que formarían parte de una arquitectura SOA para este sistema, explicando qué haría cada uno.

Puedes escribir tus ideas en una tabla como esta:

Servicio	Descripción	Lenguaje o tecnología sugerida
Servicio de citas	Gestiona las reservas de pacientes	PHP + MySQL
Servicio de usuarios	Registro e inicio de sesión	Node.js + MongoDB
Servicio de notificaciones	Envío de emails de recordatorio	Python + SMTP

Ejercicio práctico 2

Análisis de una arquitectura SOA básica

Observa este escenario y responde:

Una tienda online tiene:

- Un servicio de usuarios
- Un servicio de catálogo de productos
- Un servicio de pagos
- Un servicio de logística externa

Preguntas:

1. ¿Qué ventajas tendría usar servicios distribuidos frente a una aplicación monolítica?
2. ¿Qué pasaría si el servicio de pagos se cae? ¿Cómo lo solucionarías?
3. ¿Qué formato de intercambio de datos recomendarías entre servicios: XML o JSON? ¿Por qué?